

重庆大学物理实验——实验报告

(不够请自行加页)

实验时间: 2025 年 10 月 9 日

电气工程 学院 2024 级 电气工程及其自动化专业 05 班	姓名 史润	学号 20241220
实验名称 铁磁材料磁化曲线和磁滞回线的测绘	教师 徐玮婧	成绩

实验目的:

1. 了解示波器显示磁滞回线的基本原理
2. 学习使用示波器测绘磁化曲线和磁滞曲线

实验原理/设计:

一、起始磁化曲线, 基本磁化曲线和磁滞回线

1. 起始磁化曲线: 铁磁线圈磁化电流由零增大, 其中磁感应强度 B 在开始磁化时随磁场强度 H 增加而增加, 到一定值 B_m 后, 不再增加, oa 曲线即为起始磁化曲线

2. 磁滞曲线: 当 H 按 $0 \rightarrow H_m \rightarrow 0 \rightarrow -H_m \rightarrow 0 \rightarrow H_c \rightarrow H_m$ 的顺序变化时, B 相应按 $0 \rightarrow B_m \rightarrow B_r \rightarrow 0 \rightarrow -B_m \rightarrow -B_r \rightarrow 0 \rightarrow B_m$ 的顺序变化。 B 总是落后于磁场强度 H 的变化, 这种现象称为磁滞现象, 曲线称为磁滞回线

3. (1) 当 $H=0$ 时, B 不为 0, 称 B_r 为铁磁材料的剩磁

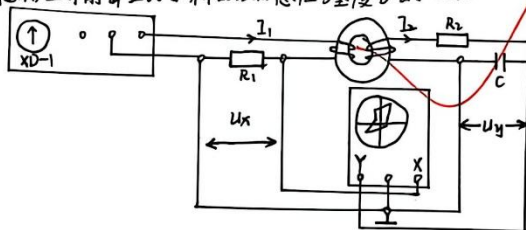
(2) 为消除剩磁 B_r , 须加反向磁场强度 H_c 使 $B=0$, H_c 称为矫顽磁

(3) 磁化过程与铁磁材料过去的磁化经历有关

4. 基本磁化曲线: 原点与各磁滞回线的顶点连成的曲线

二、示波器显示磁滞回线的原理和线路

X 偏转板输入正比于样品磁场强度 H 的电压, 在 Y 偏转板上输入正比于样品磁感应强度 B 的电压



$$U_x = I_1 R_1 = \frac{1}{N_1} \cdot H$$

$$\varepsilon_2 = \frac{d\psi}{dt} = N_2 A \frac{dB}{dt} = U_c + I_2 R_2 \approx I_2 R_2$$

$$U_c = \frac{\phi}{C} = \frac{1}{C} \int I_2 dt = \frac{1}{C R_2} \int \varepsilon_2 dt$$

$$U_c = \frac{N_2}{C R_2} \int \frac{dB}{dt} dt = \frac{N_2 A}{C R_2} \int_0^B dB = \frac{N_2 A}{C R_2} B$$

三、测定磁滞回线上任一点的 H - B 值

$$H = \frac{N_1 U_{R1}}{L R_1}$$

$$B = \frac{C R_2}{N_2 A} U_c$$

1

$$U_{R1} = S_{R1} \cdot X$$

$$U_c = S_{Y} \cdot Y$$

$$\therefore H = \frac{N_1 S_{R1} X}{L R_1}$$

$$\therefore B = \frac{C R_2 S_Y Y}{N_2 A}$$

实验过程（含问题与解决方法）：

- ①连接好信号发生器电路，选择合适的信号发生器频率，示波器按X-Y方式连接，将示波器的灵敏度选择旋钮调到适当的位置
- ②接通低频信号发生器与示波器的电源；调节示波器的辉度、聚焦及位移各旋钮，使图线亮度适当且最清晰以及图形位于荧光屏中心
- ③将低频信号发生器的输出电压从零开始逐渐增加，荧光屏上出现磁滞回线的图像，至图像饱和后逐渐减小输出电压到零，使样品退磁
- ④从零起调节低频信号发生器的输出电压，每增加适当电压记一次磁滞回线顶点的坐标（不少于7次），直到出现饱和磁滞回线（注意：每次记录都要将图形移到坐标正中间），记录每条磁滞回线顶点的坐标
- ⑤记下饱和磁滞回线上对应a, b, c, d, e, f各点坐标，在a, b, b, c, c, d, d, e, e, f之间再记录两个点的坐标
- ⑥计算对应B-H，描绘基本磁化曲线和饱和磁化曲线

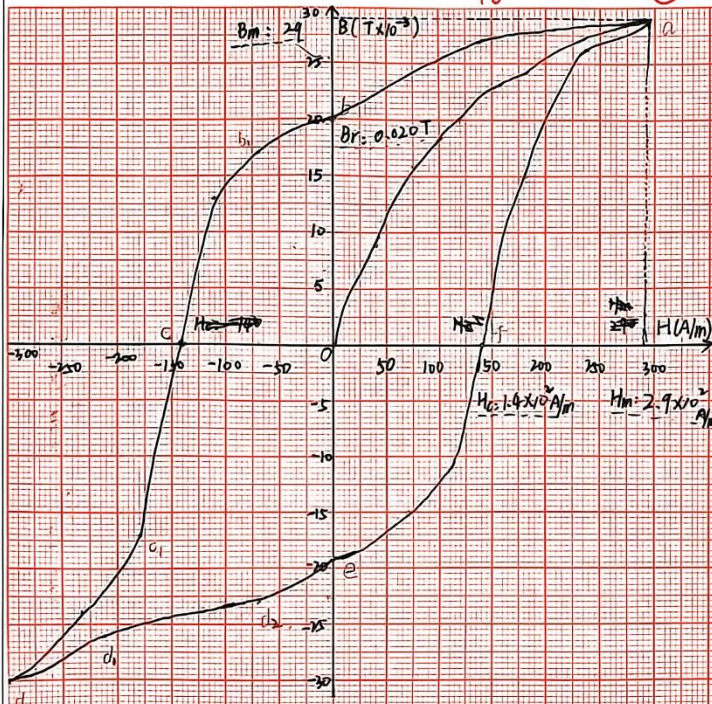
数据处理:

$$R_1 = 6\Omega \quad R_2 = 10k\Omega \quad C = 10\mu F \quad L = 60mm \quad A = 80mm^2$$

$$N_1 = 50 \quad N_2 = 150 \quad f = 50Hz \quad S_x = 0.5V/div \quad S_y = 0.1V/div$$

$$a: \quad H = \frac{N_1 S_x X_a}{L R_1} = \frac{50 \times 0.5 \times 4.2}{60 \times 10^{-3} \times 6} A/m = 2.9 \times 10^2 A/m$$

$$B = \frac{C R_2 S_y Y_a}{N_2 A} = \frac{10 \times 10^{-6} \times 10 \times 10^3 \times 0.1 \times 3.5}{150 \times 80 \times 10^{-6}} T = 0.029 T$$



B-H 图

剩磁 $B_r = 0.020 T$

矫顽磁力 $H_c = 1.4 \times 10^2 A/m$

磁感应强度 $B_m = 0.029 T$

磁场强度 $H_m = 2.9 \times 10^2 A/m$

评估与反思:

1. 如果转换法得到的电压与 H 和 B 不呈比例关系, 对磁滞回线会产生什么影响?

磁滞回线的绘制依赖于示波器 X 轴电压正比于磁场强度 H 、Y 轴电压正比于磁感应强度 B 。若电压与 H 或 B 不呈比例, 荧光屏上的图形将无法准确反映真实的 $B-H$ 关系, 导致磁滞回线形状失真。剩磁、矫顽力等磁特性参数的测量结果也会出现错误。

2. 如果电容 C 的阻抗和 R_2 的阻值相当, 对磁滞回线会产生什么影响?

实验中要求 $C R_2 \gg \frac{1}{\omega}$, 此时可近似认为感应电动势 $\mathcal{E}_2 \approx I_2 R_2$, 从而保证电容电压 U_C 正比于 B 。若 C 的阻抗 $\frac{1}{\omega C}$ 与 R_2 相当, U_C 与 $I_2 R_2$ 不可忽略, 则 $\mathcal{E}_2 = I_2 R_2$ 不再成立, U_C 与 B 不是正比关系, 导致 Y 轴电压无法准确反映 B 的变化, 磁滞回线发生畸变。

3. 示波器的显示屏上出现饱和磁滞回线的判断标准是什么? 描述过饱和情况下的磁滞回线特征。

判断标准: 逐渐增大信号发生器输出电压时, 磁滞回线的顶点不再随 H 增大而明显外扩, 回线形状趋于稳定, 此时达到饱和。

过饱和特征: H 继续增大但 B 已饱和, 回线顶部变得平坦, 上下部分几乎不再扩展, 整体形状在顶部区域宽且平。

始 10.24

重庆大学物理实验——原始实验数据记录

(不够请自行加页)

实验时间: 2025 年 10 月 9 日

电气工程 学院 2024 级电气工程及其自动化专业 01 班		姓名 史润	学号 20241220										
实验名称 铁磁材料磁化曲线和磁滞回线的测绘													
实验仪器与条件:													
仪器名称	量程	最小量	估读误差										
示波器	X: 0~5 div	0.2 div	0.1 div										
	Y: 0~4 div	0.2 div	0.1 div										
实验现象及数据记录 (表格自拟): $H = \frac{N_1 S_X \cdot X}{L R_1}$ $B = \frac{C R_2 S_Y \cdot Y}{N_2 A}$													
磁滞回线													
测试点	a_1	a_2	b_1	b_2	c_1	c_2	d_1	d_2	e_1	e_2	f_1	f_2	
X(div)	4.2	3.0	2.0	0	1.0	2.6	3.4	4.3	2.4	1.0	1.6	2.0	
Y(div)	3.5	3.3	3.2	2.3	2.0	1.5	0	-2.0	-2.9	-3.5	-3.1	-2.7	
H(A/m)	2.9	2.1	1.4	0	-1.1	-1.1	-1.8	-2.4	-3.0	-3.2	-0.69	0	
B(T)	0.029	0.028	0.027	0.020	0.017	0.013	0	-0.017	-0.024	-0.030	-0.028	-0.019	
基本磁化曲线				$S_X = 0.5 V/div$	$S_Y = 0.1 V/div$								
i	0	1	2	3	4	5	6	7	8				
X(div)	0	0.6	1.1	1.4	1.7	2.2	2.6	3.3	4.2				
Y(div)	0	1.1	1.9	2.1	2.4	2.7	2.9	3.2	3.5				
H(A/m)	0	4.1	7.6	9.7	12.2	15.2	18.2	23.2	29.2				
B(T)	0	0.009	0.016	0.018	0.020	0.023	0.024	0.027	0.029				
$H_a = \frac{N_1 S_X a \cdot X_a}{L R_1} = \frac{50 \times 0.5 \times 4.2}{60 \times 10^{-3} \times 6} A/m = 297 A/m$													
$B_a = \frac{C R_2 S_Y \cdot Y_a}{N_2 A} = \frac{10 \times 10^{-6} \times 10 \times 10^3 \times 0.1 \times 3.5}{150 \times 80 \times 10^{-4}} T = 0.029 T$													
指导教师: 10.9													